固定: 语料 · 金标 · 计划 · 检索器 · 重排器 · reader · 每跳预算 k=3　干预: 仅查询槽

多跳问题 q

Who is the spouse of the actor of Ethan in A Dog's Purpose?

规划器(固定)

编译为需求程序 P=(R,E)
答案类型 · 依赖位置

需求程序

r_1: who plays old Ethan in A Dog's Purpose
r_2: #1 spouse
依赖边: r_2 引用 r_1 的答案(#1)

查询槽 A(对照)

整句问题 q
查询不含中间实体

检索 + 重排
top-50 候选 / 跳

候选池
r_2 证据不可达

逐需求选证 + reader
(全部固定)

EM 0.170

第 2 跳 dense Recall@50: 0.615 → 0.935

查询槽 B(CovBind)

绑定 β + 替换查询槽
$\hat{r}_2$ = "Dennis Quaid spouse"

检索 + 重排
同一检索器 / 重排器

候选池
r_2 证据进入候选

逐需求选证 + reader
覆盖停止条件

EM 0.425

候选段落　金标证据缺失　金标证据进入候选

绑定 β: 将第 1 跳答案 "Dennis Quaid" 填入 r_2 的依赖槽 #1, 得到绑定需求 $\hat{r}_2$;检索与重排均使用 $\hat{r}_2$, reader

